

毕业设计(论文)任务书

专业班级 软件 222 学号 202201050631 姓名 金宁丰 下发日期 2026 年 4 月 13 日

题目	基于 RAG 与知识画像的考研学习辅助系统设计与实现
专题	个人知识库问答、知识画像与学习闭环设计
主要内容及要求（含参考文献）	主要内容及要求： - 分析考研自学中资料分散、知识定位效率低、复习反馈弱、错题与知识点脱节及学习计划难以动态调整等问题，完成系统需求分析、总体架构设计、功能模块设计和数据库设计。 - 以知识片段（KnowledgeChunk）为核心知识单元，实现 PDF、Word、图片和文本资料的上传、文本抽取、人工校正、语义切片与向量化处理，形成可检索、可引用、可记录学习状态的个人知识库。 - 实现基于个人知识库的智能问答。采用关键词检索与向量检索相结合的混合检索策略，使用 RRF 进行结果融合，并结合规则重排序、去重和来源多样性筛选构造模型上下文；回答应返回资料来源引用，并支持来源反馈和定制练题。 - 基于知识片段的引用、用户反馈、错题关联和练习结果构建知识画像，分析知识覆盖率、掌握程度、学习趋势、薄弱知识点、遗忘风险和复习优先级。 - 实现错题录入、附件识别、标签分类、知识片段关联和练习结果回写；根据知识画像和错题复盘结果生成复习建议与学习计划，经用户确认后写入日程，形成“资料整理-知识检索-错题复盘-薄弱点识别-学习计划调整”的学习闭环。 - 完成用户访问控制、资料处理、知识库问答、学习反馈回写、错题复盘、知识画像更新和学习计划转化等功能测试，并开展性能、兼容性、易用性和安全性等非功能测试；完成毕业设计论文及相关材料。
主要技术参数	主要技术参数： - 系统采用前后端分离架构。后端使用 JDK 21、Spring Boot 3.3.5、Spring MVC、Spring Security、JWT 和 Spring Data JPA；前端使用 Vue 3、Vite 5 和 ECharts。 - MySQL 保存用户、学习档案、资料、知识片段、学习行为、错题和学习计划等结构化数据，本地 uploads 目录保存原始资料及附件；所有业务数据与当前用户绑定。 - PDFBox、Apache POI 和 Tesseract OCR 分别用于 PDF、Word 和图片资料的文本抽取；知识片段采用“语义边界优先、长度阈值辅助”的切片策略，切片版本为 2，最小长度约 300 字符、目标长度约 800 字符、最大长度约 1100 字符。 - Elasticsearch、Embedding 服务、大语言模型和 OCR 服务作为增强能力接入。混合检索中关键词检索与向量检索分别召回 20 个候选片段，经 RRF 融合保留前 20 个结果，本地重排后最多选择 5 个知识片段构造回答上下文；外部服务异常时保留基础检索或本地统计能力。 - 系统应保证常用页面和核心接口正常运行，未登录访问、无效身份及跨用户资源访问应被拦截；测试覆盖主要业务流程、异常输入及访问权限。
进度及完成日期	进度及完成日期： 第一阶段（4 月 13 日-4 月 26 日）：完善系统并开展联调，完成 RAG 检索流程端到端验证，修复核心功能缺陷，设计功能测试与异常场景测试用例。 第二阶段（4 月 27 日-5 月 11 日）：完成系统部署说明和用户操作说明，撰写论文初稿，整理系统架构图、流程图、数据库 ER 图及系统页面等材料。 第三阶段（5 月 12 日-5 月 18 日）：根据指导教师意见修改论文，补充系统测试章节与非功能测试结果，完善摘要、结论和参考文献。 第四阶段（5 月 19 日-5 月 30 日）：结合评阅意见优化系统功能和论文内容，制作答辩 PPT，准备系统演示环境并进行答辩演练。 第五阶段（5 月 31 日-6 月 6 日）：完成论文查重、格式审查和最终排版，整理毕业设计相关材料。 第六阶段（6 月 7 日-6 月 11 日）：参加毕业设计答辩，根据答辩意见修改论文，提交最终版论文和电子材料。

教学院长 签字	日期	教研室主任签字	日期	指导教师签字	日期

第 1 页

指 导 教 师 评 语

评阅成绩:

指导教师:

年 月 日

第 2 页

指 定 论 文 评 阅 人 评 语:

评阅成绩：

评阅人：

年 月 日

第 3 页

答 辩 委 员 会 评 语

评阅成绩:

答辩委员会主席签字:

年 月 日

总 评 成 绩					
周记成绩	指导教师 评定成绩	评阅人 评定成绩	答辩成绩	总 评	主管院长签字

参 考 文 献

- [1] 车璐,张志强,周金佳,等.生成式人工智能的研究现状和发展趋势[J].科技导报,2024,42(12):35-43.
- [2] 刘邦奇,聂小林,王士进,等.生成式人工智能与未来教育形态重塑:技术框架、能力特征及应用趋势[J].电化教育研究,2024,45(1):13-20.
- [3] LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 33. 2020:9459-9474.
- [4] 王士进,吴金泽,张浩天,等.可信的端到端深度学生知识画像建模方法[J].计算机研究与发展,2023,60(8):1822-1833.
- [5] 云岳,代欢,张育培,等.个性化学习路径推荐综述[J].软件学报,2022,33(12):4590-4615.
- [6] 文森,钱力,胡懋地,等.基于大语言模型的问答技术研究进展综述[J].数据分析与知识发现,2024,8(6):16-29.
- [7] 刘雪颖,云静,李博,等.基于大型语言模型的检索增强生成综述[J].计算机工程与应用,2025,61(13):1-25.
- [8] SWACHA J, GRACEL M. Retrieval-Augmented Generation (RAG) chatbots for education: a survey of applications[J]. Applied Sciences,2025,15(8):4234.
- [9] ALAMRI H A, WATSON S, WATSON W. A systematic review of the role of learning analytics in supporting personalized learning[J]. Education Sciences,2024,14(1):51.
- [10] 刘铁园,陈威,常亮,等.基于深度学习的知识追踪研究进展[J].计算机研究与发展,2022,59(1):81-104.
- [11] CORMACK G V, CLARKE C L A, BÜTTCHER S. Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods[C]//Proceedings of SIGIR. 2009:758-759.
- [12] CARPENTER S K, PAN S C, BUTLER A C. The science of effective learning with spacing and retrieval practice[J]. Nature Reviews Psychology,2022,1:496-511.